

DermaTriage Case Study

Documentation + Base Analysis

Documentazione gerarchica DDTA del progetto DermaTriage

La documentazione di progetto occupa circa due terzi della pagina; la Base Analysis occupa il terzo laterale e viene avviata progressivamente distinguendo elementi candidati da elementi stabili / accettati. La documentazione è ordinata gerarchicamente: MacroRequirement, quindi le sue Decision e, immediatamente sotto ogni Decision, i relativi FunctionalRequirement.

Struttura del case study

La lettura segue sempre il containment documentale: MR → Decision → FR. Non vengono raccolte prima tutte le Decision e poi tutti gli FR. Ogni FR descrive direttamente il funzionamento e l'implementazione corrente di DermaTriage; i riquadri grigi della documentazione sono riservati a domande e richieste di chiarimento. La colonna Base Analysis usa sempre quattro riquadri: BAREferent identificati, BAREferent accettati, BAProposition identificate e BAProposition accettate. Un eventuale riquadro grigio aggiuntivo, Relazioni BA aperte, conserva soltanto relazioni già riconosciute ma non ancora sufficientemente strutturate come BAProposition. Corsivo = candidato, grassetto = stabile / accettato, (+) = prima introduzione dell'identità BA, (b) = prima promozione in grassetto. ?? identifica esclusivamente uno slot interno ancora irrisolto di una proposition già strutturata. NON ANALIZZATO indica una fase non ancora eseguita; – indica analisi eseguita senza elementi di quel tipo. Il ragionamento di studio resta esterno al case study; il registro BA finale raccoglie la tracciabilità complessiva.

1 Contesto generale del progetto

Documentazione DDTA

Project Problem Framing

Il problema che DermaTriage deve affrontare e' il supporto al triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche. Il progetto parte dalle informazioni gia' disponibili sul caso per determinarne l'urgenza e una priorita' operativa di presa in carico, con l'obiettivo di favorire un instradamento specialistico tempestivo.

Base Analysis

BAReferent identificati

DermaTriage (+); DermatologicalCase (+); CaseUrgency (+); Operational-TriagePriority (+); DermatologicalTriageEvaluation (+); CaseInformation (+).

BAReferent accettati

-

BAProposition identificate

NON ANALIZZATO

BAProposition accettate

NON ANALIZZATO

2 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare, a partire dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, l'urgenza del caso e la relativa priorit  operativa di triage.

Context

La valutazione di triage utilizza le informazioni disponibili sul caso dermatologico. La disponibilit  e la tipologia delle evidenze possono variare tra i casi.

Stakeholders

Paziente.

Scope

IN: determinazione dell'urgenza del caso e della relativa priorit  operativa di triage a partire dalle informazioni di caso governate dal progetto.

OUT: indicazione della destinazione specialistica; validazione o correzione medica dell'esito; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base della revisione clinica.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Domande / chiarimenti richiesti

- HIGH / MEDIUM / LOW e' una convenzione governata autonomamente o un vocabolario downstream usato coerentemente?
- Quando il triage viene eseguito senza immagine, quali risultati deve produrre il percorso *symptom-only*? Deve limitarsi alla determinazione dell'urgenza oppure deve produrre anche altri risultati previsti dal percorso image-based? In caso affermativo, quali?
- I percorsi diretto e B4-integrato sono due strategie che il progetto intende preservare oppure due interfacce della realizzazione corrente?
- Il recupero di casi storici ha governance autonoma oppure e' comportamento interno della pipeline image-based?

Base Analysis

BAReferent identificati

Patient (+); CaseInformation (+).

BAReferent accettati

DermatologicalCase (b); DermatologicalTriageEvaluation (b); CaseUrgency (b); OperationalTriagePriority (b).

BAProposition identificate

```
BAP-MR01-01
produce
  actor -> ??
  input -> CaseInformation
  result -> CaseUrgency
  result -> OperationalTriagePriority

BAP-MR01-02
correlate
  correlatedItem -> CaseInformation
  correlationContext -> DermatologicalCase
```

BAProposition accettate

–

Relazioni BA aperte

```
CaseUrgency <relazione da determinare> DermatologicalCase
OperationalTriagePriority <relazione da determinare>
DermatologicalCase
```

2.1 DEC-MR01-01 - Valutazione di urgenza in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Un caso dermatologico puo’ avere un’immagine della lesione, oppure no. Decision DermaTriage supporta la valutazione di urgenza anche per i casi privi di immagine della lesione, adottando in tale situazione una strategia basata sulle informazioni sintomatologiche disponibili sul caso. Consequences L’immagine non costituisce una precondizione assoluta per la determinazione dell’urgenza. In sua assenza, l’urgenza puo’ comunque essere determinata utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.
Domande / chiarimenti richiesti
• Che cosa costituisce esattamente un’immagine assente o non disponibile? • Quali informazioni sintomatologiche minime devono essere disponibili? • Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, il progetto governa un comportamento / percorso <i>symptom-only</i> distinto oppure un unico comportamento di valutazione nel quale l’immagine costituisce un input opzionale?

Base Analysis

BASReferent identificati
<i>LesionImage (+); SymptomInformation (+).</i>
BASReferent accettati
DermaTriage (b).
BASProposition identificate
<i>BAP-DEC01-01</i> <i>produce</i> <i>actor -> ??</i> <i>input -> SymptomInformation</i> <i>result -> CaseUrgency</i> <i>BAP-DEC01-02</i> <i>correlate</i> <i>correlatedItem -> SymptomInformation</i> <i>correlationContext -> DermatologicalCase</i>
BASProposition accettate
-
Relazioni BA aperte
SymptomInformation <relazione da determinare> CaseInformation LesionImage <relazione da determinare> CaseInformation

2.1.1 FR-MR01-01-01 - Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-01 → FR-MR01-01-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-MR01-01-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica in assenza di immagine
Parent Decision	DEC-MR01-01
Owning MR (derived)	MR-01
Functional obligation Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, DermaTriage determina l’urgenza del caso utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sullo stesso caso. Nel workflow B4-integrated la documentazione identifica tra tali informazioni campi quali itching, bleeding, growth/change e pain.	
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*] Quando l’immagine della lesione non e’ disponibile, DermaTriage MUST determinare l’urgenza del caso utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili associate allo stesso caso.	
Riferimenti strutturati / evidenze governate -	
SpecializedRequirement relation Nessuna relazione stabilita.	
Domande / chiarimenti richiesti	
- Quali informazioni sintomatologiche sono supportate e quali, se presenti, sono obbligatorie per poter determinare l’urgenza? - Come vengono gestiti campi sintomatologici mancanti, non validi o parziali? - Qual e’ la regola completa di symptom scoring che produce l’urgenza?	

Base Analysis

BASReferent identificati
-
BASReferent accettati
DermaTriage; DermatologicalCase; DermatologicalTriageEvaluation; CaseUrgency; LesionImage (b); SymptomInformation (b).
BASProposition identificate
NON ANALIZZATO
BASProposition accettate
NON ANALIZZATO

2.2 DEC-MR01-03 - Pipeline analitica a quattro stadi

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context Se c'è un'immagine della lesione, la valutazione di triage combina più passaggi analitici prima di arrivare a una sintesi del caso. Decision DermaTriage realizza il percorso basato sull'immagine con una pipeline sequenziale a quattro stadi. I risultati dei primi stadi alimentano le elaborazioni successive, fino alla sintesi di triage. Consequences Il percorso analitico resta una sequenza di quattro stadi. Le tecnologie e i modelli dentro i singoli stadi possono cambiare o evolvere senza per forza modificare questa struttura.
Domande / chiarimenti richiesti
- E' governato il numero esatto di quattro stadi o soltanto la separazione delle funzioni analitiche? - L'ordine degli stadi e' un commitment stabile oppure una proprieta' della realizzazione corrente? - Quali responsabilita' appartengono alla Decision e quali restano comportamento interno dei singoli stadi?

Base Analysis

BASReferent identificati
ImageBasedTriagePipeline (+).
BASReferent accettati
DermaTriage; LesionImage.
BASProposition identificate
NON ANALIZZATO
BASProposition accettate
NON ANALIZZATO

2.2.1 FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 1: urgenza e confidence da immagine
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 1 usa un modello EfficientNet-B4 fine-tuned per elaborare immagini RGB a 380x380 e produrre un valore di urgenza HIGH / MEDIUM / LOW con confidence associata. La classificazione HIGH usa una soglia pari a 0.25. Il risultato resta distinto dalla successiva priorit  operativa P1-P4.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 1 MUST elaborare l'immagine della lesione mediante il modello EfficientNet-B4 fine-tuned su input RGB 380x380.

2. Lo Stage 1 MUST produrre un valore di urgenza appartenente a HIGH / MEDIUM / LOW e una confidence associata.

3. La classificazione HIGH MUST applicare la soglia 0.25 nella configurazione documentata.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• La soglia 0.25 e' configurabile a runtime, un default oppure un valore governato e stabile?

• Qual e' la regola completa che distingue MEDIUM da LOW?

• Come vengono gestite immagini assenti, non valide o non processabili nel percorso image-based?

Base Analysis

BASReferent identificati

ImageBasedTriagePipeline; EfficientNet-B4 (+); ImageUrgencyClassification (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; LesionImage.

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

NON ANALIZZATO

2.2.2 FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-02

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-02
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 2: descrizione clinica strutturata
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Nel percorso image-based, lo Stage 2 usa Qwen2-VL-7B-Instruct come vision-language model per derivare dall’immagine della lesione una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti e renderla disponibile agli stadi analitici successivi.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 2 MUST usare Qwen2-VL-7B-Instruct per elaborare l’immagine della lesione.

2. Lo Stage 2 MUST produrre una descrizione clinica testuale strutturata in cinque parti.

3. Lo Stage 2 MUST rendere la descrizione prodotta disponibile al processamento successivo della pipeline.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

Quali sono esattamente le cinque parti richieste della descrizione clinica?

Ordine, lingua e formato delle cinque parti sono obbligatori o modificabili?

Qual e’ il comportamento richiesto se la descrizione non puo’ essere prodotta completamente?

Base Analysis

BASReferent identificati

ImageBasedTriagePipeline; Qwen2-VL-7B-Instruct (+); ClinicalDescription (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; LesionImage.

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

NON ANALIZZATO

2.2.3 FR-MR01-03-03 - Stage 3: recupero di casi storici simili

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-03

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-03
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 3: recupero di casi storici simili
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Lo Stage 3 usa ChromaDB e gli embedding sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 per confrontare la rappresentazione clinica del caso con i casi dermatologici storici tramite cosine similarity. Il retrieval restituisce i top-5 casi piu' simili e rende il relativo contesto disponibile allo Stage 4.

Functional clauses / inherited normativeClause

[1..*]

1.

Lo Stage 3 MUST usare ChromaDB con embedding sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 per il retrieval dei casi storici.

2.

Il confronto MUST usare la cosine similarity e MUST selezionare i top-5 casi dermatologici storici piu' simili.

3.

Lo Stage 3 MUST rendere il contesto dei casi recuperati disponibile allo Stage 4 per la sintesi multi-source.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

•

Il valore top-5 e' un requisito stabile oppure una configurazione modificabile?

•

Che cosa deve accadere quando sono disponibili meno di cinque casi utilizzabili?

•

Quali campi dei casi recuperati devono essere resi disponibili allo Stage 4?

Base Analysis

BReferent identificati

ImageBasedTriagePipeline; ClinicalDescription; ChromaDB (+); all-MiniLM-L6-v2 (+); RetrievedHistoricalCaseContext (+).

BReferent accettati

DermaTriage; DermatologicalCase.

BAProposition identificate

NON ANALIZZATO

BAProposition accettate

NON ANALIZZATO

2.2.4 FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-03 → FR-MR01-03-04

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement

ID	FR-MR01-03-04
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Stage 4: sintesi multi-source
Parent Decision	DEC-MR01-03
Owning MR (derived)	MR-01

Functional obligation

Lo Stage 4 usa BioMistral-7B per combinare gli output degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche disponibili. La sintesi produce una rappresentazione JSON che contiene urgency, confidence, reasoning e pathology ed e' utilizzata dal successivo passaggio di derivazione della priorita' operativa.

Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]

1. Lo Stage 4 MUST usare BioMistral-7B per eseguire la sintesi multi-source.

2. La sintesi MUST combinare gli output disponibili degli Stage 1, 2 e 3 con le informazioni sintomatologiche del caso.

3. Lo Stage 4 MUST produrre una rappresentazione JSON contenente urgency, confidence, reasoning e pathology, utilizzabile dal successivo passaggio operativo.

Riferimenti strutturati / evidenze governate

-

SpecializedRequirement relation

Nessuna relazione stabilita.

Domande / chiarimenti richiesti

• Qual e' il contratto completo del JSON prodotto dallo Stage 4 e quali campi sono obbligatori?

• Qual e' il significato governato del campo pathology e quali usi sono autorizzati?

• Come deve comportarsi la sintesi se uno degli input degli stadi precedenti e' assente o incompleto?

Base Analysis

BASReferent identificati

ImageBasedTriagePipeline; ImageUrgencyClassification; ClinicalDescription; RetrievedHistoricalCaseContext; BioMistral-7B (+); AITriageSynthesis (+); TriageConfidence (+).

BASReferent accettati

DermaTriage; DermatologicalCase; CaseUrgency; SymptomInformation.

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

NON ANALIZZATO

2.3 DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell'urgenza e priorit  operativa

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04

Documentazione DDTA

Decision
Parent MR MR-01 Context La valutazione del caso produce prima un risultato sull'urgenza, poi una priorit� operativa per la presa in carico. La priorit� operativa richiede inoltre un dominio di valori governato. Decision Nel percorso basato sull'immagine, DermaTriage tiene separata la valutazione analitica dell'urgenza dalla determinazione successiva della priorit� operativa di triage e rappresenta quest'ultima mediante la scala P1-P4. Consequences La priorit� operativa si determina dopo la valutazione dell'urgenza, non dentro la pipeline analitica, e assume uno dei valori P1, P2, P3 o P4. La regola operativa che seleziona il livello � governata dal relativo FunctionalRequirement.
Domande / chiarimenti richiesti
- La separazione � un boundary architetturale intenzionale o soltanto la forma corrente della pipeline? - La priorit� operativa potrebbe essere prodotta direttamente dall'ultimo stadio senza violare un commitment documentato? - Quali semantiche appartengono al boundary e quali alla futura regola operativa di mapping?

Base Analysis

BASReferent identificati
<i>ImageBasedTriagePipeline; OperationalPriorityDerivation (+).</i>
BASReferent accettati
DermaTriage; CaseUrgency; OperationalTriagePriority.
BASProposition identificate
<i>BAP-DEC04-01</i> <i>constrain</i> <i>constraintTarget -> OperationalTriagePriority</i> <i>constraintValue -> {P1, P2, P3, P4}</i>
BASProposition accettate
-

2.3.1 FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4

Gerarchia: MR-01 → DEC-MR01-04 → FR-MR01-04-01

Documentazione DDTA

FunctionalRequirement	
ID	FR-MR01-04-01
Lifecycle	candidate
Authority	CANDIDATE_NON_CURRENT
Type	FunctionalRequirement
Title	Mapping urgenza/confidence verso P1-P4
Parent Decision	DEC-MR01-04
Owning MR (derived)	MR-01
Functional obligation L' <i>Adaptation Layer</i> deriva la priorit� operativa P1-P4 dalla valutazione analitica di urgenza e dalla confidence applicabile. Per i casi HIGH, la soglia stretta confidence > 0.85 seleziona P1; gli altri casi HIGH selezionano P2; MEDIUM seleziona P3; LOW seleziona P4.	
Functional clauses / inherited normativeClause [1..*]	
Condizione	Priorita' richiesta
HIGH + confidence > 0.85	L' <i>Adaptation Layer</i> MUST produrre P1.
HIGH, negli altri casi applicabili	L' <i>Adaptation Layer</i> MUST produrre P2.
MEDIUM	L' <i>Adaptation Layer</i> MUST produrre P3.
LOW	L' <i>Adaptation Layer</i> MUST produrre P4.
Riferimenti strutturati / evidenze governate -	
SpecializedRequirement relation Nessuna relazione stabilita.	

Domande / chiarimenti richiesti

- Quando l'urgenza proviene dal percorso symptom-only, si applica lo stesso mapping verso P1-P4 oppure una regola diversa?
- La soglia confidence > 0.85   una regola governata del comportamento oppure un parametro configurabile?
- I valori temporali associati a P1-P4 hanno natura normativa di SLA? Quale trigger e quale owner li governano?
- Come viene trattata una confidence assente, non valida o fuori dal dominio atteso?

Base Analysis

BReferent identificati
OperationalPriorityDerivation; TriageConfidence; AdaptationLayer (+).
BReferent accettati
DermaTriage; CaseUrgency; OperationalTriagePriority.
BAProposition identificate
NON ANALIZZATO
BAProposition accettate
NON ANALIZZATO

3 MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, a supporto del successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

Context

DermaTriage associa al risultato del processo di triage un'informazione orientata alla destinazione specialistica. La documentazione disponibile non stabilisce il vocabolario delle destinazioni, la regola di selezione ne' la responsabilita' di assegnazione o prenotazione.

Stakeholders

–

Scope

IN: produzione di un'indicazione di destinazione specialistica per il caso.

OUT: prenotazione; assegnazione effettiva; tassonomia completa delle destinazioni; regola completa di selezione e fallback.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

STOP AT MR

Il significato macro e' sufficientemente distinguibile, ma la documentazione disponibile non governa commitment ulteriori sufficienti per una decomposizione fedele. Il branch si arresta intenzionalmente a MacroRequirement.

Domande / chiarimenti richiesti

- Qual e' il vocabolario governato delle destinazioni specialistiche?
- E' documentata una regola di selezione della destinazione?
- Chi possiede l'assegnazione o la prenotazione effettiva?

Base Analysis

BASReferent identificati

NON ANALIZZATO

BASReferent accettati

NON ANALIZZATO

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

NON ANALIZZATO

4 MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Consentire al medico di validare o correggere gli esiti prodotti da DermaTriage e rendere disponibile il risultato della revisione nel contesto del caso cui si riferisce.

Context

Gli esiti prodotti da DermaTriage possono essere sottoposti a revisione medica. Il medico puo' validarli o correggerli; il progetto gestisce il risultato della revisione senza includere in questa responsabilita' il successivo adattamento del sistema.

Stakeholders

Medico.

Scope

IN: gestione del risultato della validazione o correzione medica e sua associazione al caso o all'esito cui si riferisce.

OUT: meccanismi tecnici di scambio e autenticazione; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base delle correzioni raccolte.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Domande / chiarimenti richiesti

- La revisione medica affianca o sostituisce l'esito originario?
- Quali parti dell'esito possono essere validate o corrette?
- Quali requisiti di correlazione tra revisione e caso sono realmente governati?

Base Analysis

BASReferent identificati

NON ANALIZZATO

BASReferent accettati

NON ANALIZZATO

BASProposition identificate

NON ANALIZZATO

BASProposition accettate

NON ANALIZZATO

5 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Documentazione DDTA

MacroRequirement
Intent Consentire l’adattamento controllato del comportamento di DermaTriage utilizzando i risultati delle validazioni e correzioni mediche raccolte. Context Le correzioni mediche vengono utilizzate per modificare nel tempo il comportamento del sistema. L’evoluzione dei prompt e il riaddestramento del classificatore sono modalita’ correnti di realizzazione di questa responsabilita’ e non ne definiscono l’identita’ macro. Stakeholders Medico. Scope IN: adattamento del comportamento del sistema sulla base dei risultati della revisione medica disponibili. OUT: produzione del giudizio di validazione o correzione medica; dettagli dei singoli meccanismi di adattamento. Assumptions / Constraints – dependsOn MR-03
Domande / chiarimenti richiesti
• Quale evidenza clinica e’ sufficiente per attivare l’adattamento? • Chi autorizza l’adozione del comportamento adattato? • Quali criteri di accettazione, rollback e reversibilita’ sono governati?

Base Analysis

BASReferent identificati
NON ANALIZZATO
BASReferent accettati
NON ANALIZZATO
BASProposition identificate
NON ANALIZZATO
BASProposition accettate
NON ANALIZZATO

6 Registro Base Analysis

Regola di lettura

Il registro raccoglie la tracciabilita' BA rispetto agli elementi documentali codificati. Per ogni BAreferent sono elencati i MacroRequirement, le Decision e i FunctionalRequirement nei quali il referent e' richiamato dall'analisi corrente. Il riferimento in **grassetto** identifica il primo elemento documentale nel quale il referent viene consolidato / accettato. L'assenza di un riferimento in grassetto indica che il referent e' ancora candidato. La stessa convenzione sara' applicata alle BAProposition quando verranno analizzate.

BAreferent

BAreferent	Riferimenti documentali
DermaTriage	MR-01; DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
DermatologicalCase	MR-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04
DermatologicalTriageEvaluation	MR-01; FR-MR01-01-01
CaseUrgency	MR-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
OperationalTriagePriority	MR-01; DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
CaseInformation	MR-01
Patient	MR-01
LesionImage	DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02
SymptomInformation	DEC-MR01-01; FR-MR01-01-01; FR-MR01-03-04
ImageBasedTriagePipeline	DEC-MR01-03; FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04; DEC-MR01-04
EfficientNet-B4	FR-MR01-03-01
ImageUrgencyClassification	FR-MR01-03-01; FR-MR01-03-04
Qwen2-VL-7B-Instruct	FR-MR01-03-02
ClinicalDescription	FR-MR01-03-02; FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04
ChromaDB	FR-MR01-03-03
all-MiniLM-L6-v2	FR-MR01-03-03
RetrievedHistoricalCaseContext	FR-MR01-03-03; FR-MR01-03-04
BioMistral-7B	FR-MR01-03-04
AITriageSynthesis	FR-MR01-03-04
TriageConfidence	FR-MR01-03-04; FR-MR01-04-01
OperationalPriorityDerivation	DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01
AdaptationLayer	FR-MR01-04-01

BAProposition

BAProposition	Riferimenti documentali
BAP-MR01-01	MR-01
BAP-MR01-02	MR-01
BAP-DEC01-01	DEC-MR01-01
BAP-DEC01-02	DEC-MR01-01
BAP-DEC04-01	DEC-MR01-04

7 Indice di integrita’ delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il calcolo esclude il valore MD5 stampato sulla pagina, gli header/footer e i metadati di impaginazione esterni al relativo blocco di contenuto. Per la pagina dell’indice, gli hash delle pagine precedenti fanno parte del contenuto controllato; il solo hash della pagina indice viene sostituito dal token canonico <SELF> durante il calcolo, evitando una dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio e struttura del case study	8369b57a647f19f84163cd6e1a954b95
2	Contesto generale del progetto - Project Problem Framing	a3275772d6cd2ce37195f7d8163144e8
3	MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico	7b5a92aa54e9a7bca2b16aa9a0a58575
4	MR-01 > DEC-MR01-01 - Valutazione di urgenza in assenza di immagine	5d3cf435244fe401aa3b50e609dc65d3
5	MR-01 > DEC-MR01-01 > FR-MR01-01-01 - Determinazione dell’urgenza su base sintomatologica	f5832faca2f179e3423a50e97b752b9e
6	MR-01 > DEC-MR01-03 - Pipeline analitica a quattro stadi	3d76a1929fac810b2afb02d879bb76f0
7	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-01 - Stage 1: urgenza e confidence da immagine	83a23037a3d9318c63619aea56d668ce
8	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-02 - Stage 2: descrizione clinica strutturata	6479fbafe535a8491f74b76f9d23a86a
9	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-03 - Stage 3: recupero di casi storici simili	48236ad51500a771954ad71e82651bce
10	MR-01 > DEC-MR01-03 > FR-MR01-03-04 - Stage 4: sintesi multi-source	487d453a1ebb4ddfbc4f6c858684dc88
11	MR-01 > DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell’urgenza e priorita operativa	9c0f0b72d554342616fc1ed6584f684c
12	MR-01 > DEC-MR01-04 > FR-MR01-04-01 - Mapping urgenza/confidence verso P1-P4	1e71fcff28be4a0011b5d344b5775256
13	MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica	22b589e352a735848af68026ba7ccd6e
14	MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti	88277fb1892436757c84526e8a5be8b0
15	MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	e5085117316308ad10f9d8324bedf7eb
16	Registro Base Analysis - BAreferent e BAProposition	7bf7380961550d122c9a7e252fff86e6
17	Indice di integrita delle pagine	1747d8845d413c83c4df569d025ff9c8

Quando una pagina viene modificata intenzionalmente, cambia il suo MD5. Una variazione inattesa segnala una modifica da riesaminare prima di proseguire.